В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Измерьте внутренний диаметр d иглы шприца.

Примечание: Если вода попадет в область между платформой весов и их корпусом, то весы могут прийти в негодность. Для защиты платформы весов от воды вы можете прикрепить к платформе крышку весов. Для этого зажмите крышку весов между двумя магнитами. На платформе весов есть область, под которой находится стальной винт. К этой точке на платформе присоедините один из магнитов, между которыми зажата крышка.

Оборудование: весы с отсоединенной крышкой, штатив с одной лапкой, стакан заполненный водой более чем на половину, два магнита, шприц 20 мл с зеленой иглой, секундомер, тряпочка для поддержания чистоты рабочего места.

Справочные данные. Ускорение свободного падения $g = 9{,}8\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Плотность воды $\rho_{\text{воды}} = 1000\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.